

JOURNAL DE BORD

Cryptographie : collisions de md5

Projet intégratif Sujet 1

SAE 204

Séance 1	2
Séance 2	3

Séance 1

DATE : 12/05/2026 --- **Heure :** 12h18 --- **Séance :** 1

Étudiant présent : LACOSTE Nathan

Travail réalisé : Recherche et documentation

// J'espère que vous savez bien parler anglais car beaucoup des documents que j'ai consulté sont en anglais.

Découverte Hachage / md5 :

- https://www.youtube.com/watch?v=R_mOWu3s6y4 (Anglais)
- <https://www.youtube.com/watch?v=5MiMK45gkTY&t=53s> (Anglais)
- <https://www.youtube.com/watch?v=iSpEPpQID10> (Français)
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_hachage_cryptographique (Français)
- <https://www.okta.com/fr-fr/identity-101/md5/> (Français)

Papier de recherche (thèse) :

- <https://marc-stevens.nl/research/hashclash/On%20Collisions%20for%20MD5%20-%20M.M.J.%20Stevens.pdf> (Anglais)

Découverte CUDA :

- <https://www.youtube.com/watch?v=pPStdjuYzSI> (Anglais)
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Compute_Unified_Device_Architecture (Français)
- <https://www.youtube.com/watch?v=r9lqwpMR9TE> (Anglais)

Documentation C++ :

- <https://www.w3schools.com/CPP/default.asp> (Anglais)
- Code Giraphe // *Code du projet des Olympiade de l'ingé que je bidouille pour pas trop perdre la main en C++*

Séance 2

DATE : 12/05/2026 --- Heure : 17h38 --- Séance : 2

Étudiant présent : LACOSTE Nathan

Travail réalisé : Entraînement code C++

// lien vers site utilisé pour les exercices :

// https://fr.wikibooks.org/wiki/Exercices_en_langage_C%2B%2B/Notions_de_base

Exercice réaliser :

- Exercice 1 : `Hello world !`
ce code utilise cout pour afficher des trucs

=== Code Execution Successful ===

- Exercice 2 :

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // Write C++ code here
    int longueur;
    int largeur;
    string choix;

    cout << "longueur du champs (en mètres) : ";
    cin >> longueur;
    cout << "largeur du champs (en mètres) : ";
    cin >> largeur;
    cout << "a : périmètre b : surface\n" << "votre choix : ";
    cin >> choix;

    if (choix == "a") {
        int perimetre = (largeur + longueur)*2;
        cout << "périmètre du champs : " << perimetre << " mètres";
    }
    else {
        int surface = largeur * longueur;
        cout << "surface du champs : " << surface << " mètres carrés";
        return 0;
    }
}
```

longueur du champs (en mètres) : 10
largeur du champs (en mètres) : 15
a : périmètre b : surface
votre choix : b
surface du champs : 150 mètres carrés

=== Code Execution Successful ===

- Exercice 3 :

```
1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     // Write C++ code here
7     int num;
8     double somme = 0 ;
9     int oly;
10
11     cout << "Nombre de notes : ";
12     cin >> oly;
13     cout << "\nInserer les numéros un à un :\n";
14     for (int ayo = 1; ayo <= oly; ayo++) {
15         cout << "note " << ayo << " : ";
16         cin >> num; somme = somme + num;
17     }
18
19     double moy = somme / oly;
20     cout << "la moyenne est : " << moy;
21     return 0;
22 }
```

Nombre de notes : 7

Inserer les numéros un à un :

note 1 : 15
note 2 : 20
note 3 : 16
note 4 : 18
note 5 : 14
note 6 : 17
note 7 : 13

la moyenne est : 16.1429

=== Code Execution Successful ===